



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Dispersión clásica y semiclásica

Introducción a las Reacciones Nucleares

Curso 2023-2024

Considérese la colisión de un núcleo proyectil de ${}^8\text{Li}$ a una energía de $E_{lab} = 30$ MeV. Este núcleo colisiona con un blanco de ${}^{197}\text{Au}$. El proyectil y el blanco interactúan mediante el potencial de Coulomb, más un potencial nuclear de tipo Woods-Saxon de volumen, con $V_0 = -150$ MeV, $r_0 = 1,15$ fm y $a = 0,80$ fm. El radio del potencial viene dado por $R = r_0 (A_1^{1/3} + A_2^{1/3})$, y el radio de Coulomb es $r_c = r_0$.

Ejercicio 1. Introduzca estos datos en el programa NRV para realizar los cálculos de dispersión elástica para la función de deflexión. Descargue los valores del potencial y obtenga de ellos el valor de la barrera de Coulomb y su radio. Compare estos valores con los obtenidos mediante la fórmula aproximada de los apuntes. Represente el potencial junto a la energía del centro de masas. Descargue los datos de la función de deflexión y obtenga los valores del parámetro de impacto y del ángulo de *rainbow*. Represente los valores de la función de deflexión, junto a la función de deflexión analítica de Coulomb, y discuta las diferencias entre ambas. Describe el comportamiento cualitativo que espera de la sección eficaz diferencial a ángulos de dispersión por debajo, alrededor y por encima del ángulo de *rainbow*.

Introduciendo los datos en NRV y dándole a calcular el programa nos proporciona los resultados necesarios para el potencial $V(r)$ y la función de deflexión $\theta(b)$.

La gráfica obtenida para el potencial es la siguiente, junto con el valor de la energía del sistema centro de masas (representado en MATLAB para obtener una mejor visualización):

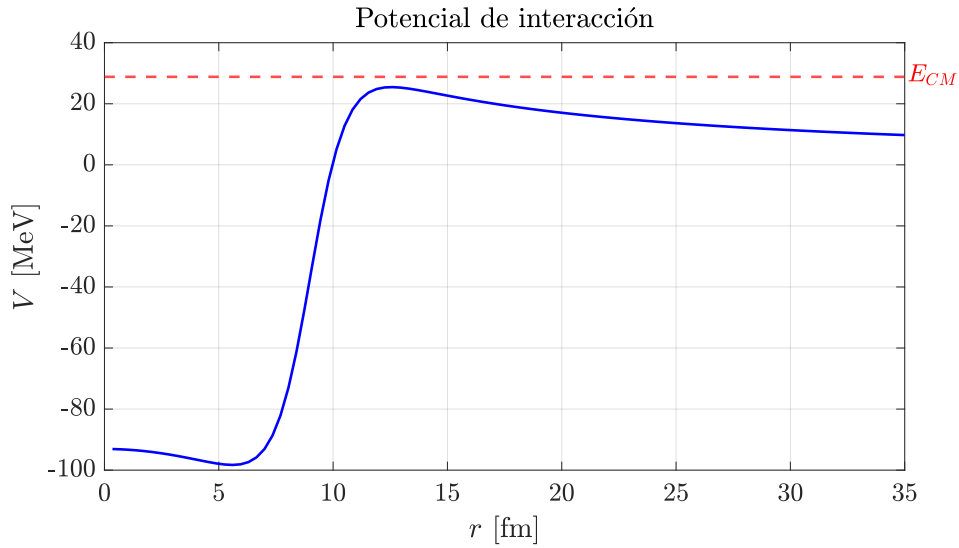


Figura 1 – Potencial de interacción obtenido con NRV.

Podemos ver que el potencial es atractivo a distancias menores a 10 fm, donde dominará la interacción nuclear, y repulsivo a distancias mayores que dicho valor, donde dominará la interacción coulombiana. Como podemos observar la energía del centro de masas está por encima de la barrera coulombiana (el máximo del potencial). La energía del centro de masas ha sido calculada como:

$$E_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} E_{lab}, \quad (1)$$

donde los subíndices 1 y 2 indican proyectil y blanco respectivamente, y $m_i = A_i u + \Delta_i/c^2$, siendo $u = 931,5$ MeV/ c^2 . Los datos de los excesos de masas los hemos obtenido de la página web NuDat 3.0, teniendo $\Delta_1 = \Delta({}^8\text{Li}) = 20,95$ MeV y $\Delta_2 = \Delta({}^{197}\text{Au}) = -31,14$ MeV. Así, se obtiene una

energía del centro de masas de:

$$E_{CM} = 28,83 \text{ MeV} \quad (2)$$

A partir de los datos proporcionados por NRV podemos ver que el valor de la barrera coulombiana y su radio son:

$$V_B^{NRV} = 25,46 \text{ MeV} \quad , \quad R_B^{NRV} = 12,60 \text{ fm} \quad (3)$$

Las fórmulas descritas en los apuntes para estas cantidades son:

$$V_B^{est} \approx \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 R_B} \approx \frac{Z_1 Z_2}{A_1^{1/3} + A_2^{1/3}} \text{ MeV} \quad , \quad R_B^{est} \approx 1,45(A_1^{1/3} + A_2^{1/3}) \text{ fm}. \quad (4)$$

Que nos arrojan los siguientes resultados:

$$V_B^{est} = 30,31 \text{ MeV} \quad , \quad R_B^{est} = 11,34 \text{ fm} \quad (5)$$

Como podemos observar la estimación no concuerda con los datos proporcionados por NRV. De hecho, podemos observar que en el caso de la barrera de Coulomb el valor estimado se desvía¹, en un 19,08 %, y en el caso del radio la desviación es de un 10,02 %. La desviación del radio de la barrera no es muy grande. Por otro lado, la desviación de la barrera de potencial sí resulta más sorprendente, pero al ser ambos valores del mismo orden nos indica que esta diferencia no es del todo alarmante, pues ya sabemos que la expresión (4) no es más que una estimación de este valor.

Respecto a la función de deflexión, la representamos en la **Figura 2** junto a la función de deflexión puramente coulombiana, cuya expresión analítica es:

$$b = a_0 \cotg(\theta/2) \quad , \quad (6)$$

con $a_0 = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{8\pi\epsilon_0 E_{CM}}$. Realmente la función de deflexión es $\theta(b)$, por lo que habrá que invertir la expresión (6) para obtener la dependencia necesaria.

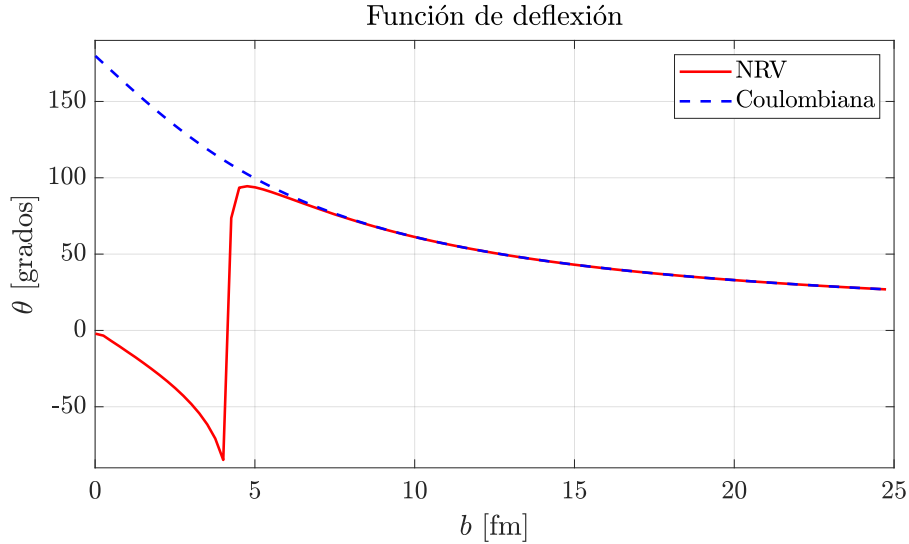


Figura 2 – Función de deflexión obtenida con NRV (en rojo) y coulombiana (en azul y discontinua).

¹Calculado como $\epsilon [\%] = \frac{|X^{NRV} - X^{est}|}{X^{NRV}} \cdot 100$, siendo X la cantidad a comparar.

El ángulo de *rainbow* se define como el valor máximo de la función de deflexión. Por otro lado, el parámetro de impacto de *rainbow* es el parámetro de impacto en el cual obtenemos el ángulo de *rainbow*, es decir, el máximo de la función de deflexión. A partir de los datos proporcionados por NRV tenemos que:

$$\boxed{\theta_r = 94,47^\circ} \quad , \quad \boxed{b_r = 4,760 \text{ fm}} \quad (7)$$

Analizando la **Figura 2** vemos que la función de deflexión obtenida es prácticamente igual a la puramente coulombiana a partir de valores de parámetros de impacto en torno a $b \simeq 6$. Esto es debido a que al aumentar el parámetro de impacto la interacción nuclear deja de ser relevante por ser esta de corto alcance, por lo que únicamente tenemos contribución de la interacción coulombiana, cuyo alcance es infinito. Sin embargo, por debajo de estos valores observamos ya los efectos del potencial nuclear, y vemos incluso las contribuciones de las trayectorias *far-side* (aquellas con $\theta(b) < 0$) y la zona en la que en un rango muy pequeño de valores de b tenemos una variación muy grande del ángulo de deflexión (zona con pendiente casi vertical, llamada zona del *orbiting*).

El comportamiento cualitativo a esperar de la sección eficaz diferencial dependerá de la zona en la que nos encontremos:

- i) Zona $\theta < \theta_r$: en esta región se espera ver unas oscilaciones en la sección eficaz, un patrón de máximos y mínimos debidos a la interferencia de las distintas trayectorias *near-side*, se trata de un efecto completamente cuántico.
- ii) Zona $\theta \sim \theta_r$: en esta región se espera ver una subida de la sección eficaz diferencial, pues como ya hemos comentado antes en torno al ángulo de *rainbow* existen muchas trayectorias que nos dan de forma aproximada este ángulo, de manera que la sección eficaz diferencial será alta. Otra manera de verlo es mediante la expresión de la sección eficaz diferencial:

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \frac{b}{\sin(\theta)} \left| \frac{db}{d\theta} \right| \quad (8)$$

Como el ángulo de *rainbow* es el máximo de la función de deflexión, $\frac{d\theta}{db} = 0$ en $\theta = \theta_r$, por lo que $\frac{db}{d\theta} \rightarrow \infty$ y según (8) la sección eficaz diferencial clásica tendería al infinito también (aunque realmente solo veamos un máximo en esta).

- iii) Zona $\theta > \theta_r$: en esta otra región lo que se esperaría ver es una caída de la sección eficaz diferencial debido a la fuerte absorción, esta zona es la llamada “zona de sombra”.

Ejercicio 2. Considere únicamente la interacción de Coulomb puntual y la energía para hacer los siguientes cálculos. Obtenga los valores de la energía del centro de masas, la longitud de escala de Coulomb a_0 , la distancia de máxima aproximación en una colisión frontal y el parámetro de Sommerfeld η . Indique, en base a estos valores, si se puede esperar que la aproximación clásica sea válida, y si la interacción nuclear será o no relevante. Determine los parámetros de impacto, la distancia de máxima aproximación y la sección eficaz diferencial correspondiente a los ángulos de dispersión de, en el sistema centro de masas, $30,0^\circ$, $60,0^\circ$, $90,0^\circ$, $120,0^\circ$, $150,0^\circ$ y $180,0^\circ$. Discuta cuál es el ángulo mínimo por debajo del cual la interacción nuclear no será relevante.

El valor de la energía del centro de masas ya ha sido obtenido en el ejercicio anterior (2), y era:

$$E_{CM} = 28,83 \text{ MeV} \quad (9)$$

La longitud de escala de Coulomb también se necesitaba en el anterior ejercicio para representar la función de deflexión de Coulomb (6), pero no se mostró su resultado explícitamente, solo su expresión (justo después de la expresión de la función de deflexión de Coulomb). El resultado de esta cantidad es:

$$a_0 = 5,920 \text{ fm} \quad (10)$$

La distancia de máxima aproximación r_{CA} es la distancia mínima a la que se encuentran el proyectil y el blanco. En el caso de una colisión frontal ($b = 0$), se cumple $E = V(r_{CA})$, y operando un poco llegamos a que esta distancia característica es el doble de la longitud de escala de Coulomb a_0 , es decir:

$$r_{CA} = 2a_0 \rightarrow r_{CA} = 11,84 \text{ fm} \quad (11)$$

Por último, el parámetro de Sommerfeld es:

$$\eta = Z_1 Z_2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \sqrt{\frac{\mu c^2}{2E_{CM}}} = \alpha Z_1 Z_2 \sqrt{\frac{\mu c^2}{2E_{CM}}} \rightarrow \eta = 19,30 \quad (12)$$

Donde hemos usado la relación de $\hbar c = 197,33 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ con $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1,44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ para reducir la expresión a la constante de estructura fina $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \approx 1/137$. El parámetro de Sommerfeld nos da una idea de si la aproximación clásica es válida ($\eta \gg 1$) o si por el contrario los efectos cuánticos son muy relevantes ($\eta \ll 1$). En este caso, dado que η es un orden de magnitud mayor que la unidad, podemos afirmar que la aproximación clásica es válida. Por otro lado, para determinar si la interacción nuclear será relevante o no debemos fijarnos en la posición de la energía del sistema centro de masas respecto de la barrera de potencial:

- i) Si $E_{CM} < V_B$ dominará siempre la interacción coulombiana, para cualquier ángulo y cualquier parámetro de impacto, por lo que la sección eficaz diferencial será igual a la sección eficaz diferencial de Rutherford.
- ii) Si $E_{CM} > V_B$ la interacción nuclear puede o no jugar un papel, y la sección eficaz diferencial de Rutherford fallará a algunos ángulos. Concretamente, para parámetros de impacto grandes dominará la interacción coulombiana, y para parámetros de impacto pequeños dominará la interacción nuclear por ser de corto alcance.

Para el caso que nos ocupa, como vemos en la **Figura 1**, $E_{CM} > V_B$, por lo que la interacción nuclear será relevante para trayectorias con parámetros de impacto pequeños, pues en los de mayor valor dominará la interacción coulombiana, como podemos ver en la **Figura 2**, donde para b altos la función de deflexión sigue la función de deflexión de Coulomb.

Para los ángulos pedidos hemos calculado los parámetros de impacto a partir de la expresión (6), las distancias de máxima aproximación a partir de su expresión coulombiana:

$$r_{CA} = a_0 + \sqrt{a_0^2 + b^2} = a_0 \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right), \quad (13)$$

y la sección eficaz también a partir de su expresión coulombiana, la sección eficaz de Rutherford:

$$\frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}. \quad (14)$$

A partir de todo esto hemos obtenido los siguientes resultados:

θ [°]	b [fm]	r_{CA} [fm]	$d\sigma/d\Omega$ [fm ² /sr]
30,00	22,09	28,79	1952
60,00	10,25	17,76	140,2
90,00	5,92	14,29	35,04
120,0	3,42	12,76	15,57
150,0	1,586	12,05	10,06
180,0	0,000	11,84	8,761

Tabla 1 – Parámetros de impacto distancias de máxima aproximación y secciones eficaces diferenciales para los ángulos pedidos.

Podemos estimar que el alcance de la interacción nuclear es aproximadamente:

$$R_{nuc} = 1,45 \left(A_1^{1/3} + A_2^{1/3} \right) \text{ fm} \rightarrow R_{nuc} = 11,34 \text{ fm}. \quad (15)$$

Como podemos observar, no hay ningún ángulo en la **Tabla 1** para el cual obtengamos una distancia de máxima aproximación por debajo del alcance nuclear calculado, por lo que podemos decir que ninguna de las trayectorias estudiadas en este ejercicio se vería afectada por la interacción nuclear. No obstante, atendiendo al valor obtenido de la posición de la barrera de Coulomb, $R_B^{NRV} = 12,60$ fm, vemos que toda trayectoria que tenga una distancia de máxima aproximación menor a este valor se verá influenciada por la interacción nuclear (trayectorias superiores a $\sim 150^\circ$).

Ejercicio 3. Considere la excitación inelástica al primer estado excitado (o resonancia). Indique qué elemento de matriz multipolar eléctrico será dominante para dicha transición. Evalúe el parámetro de adiabaticidad de Coulomb ξ_{ad} para la transición. Encuentre en la literatura la referencia del valor experimental, o la estimación teórica, para el $B(E\lambda)$ relevante desde el estado fundamental hasta el estado excitado, indicando qué experimento o qué argumento teórico fue empleado para obtenerlo. Obtenga el valor de la sección eficaz diferencia inelástica, en las unidades adecuadas, como función de la integral de Coulomb $f_\lambda(\theta, \xi)$.

Para el caso que nos ocupa, el ^8Li se excita desde su estado fundamental 2^+ hasta su primer estado excitado 1^+ con energía de excitación $E_{exc} = 0,9808$ MeV. Veamos la multipolaridad de la transición eléctrica dominante:

$$\left. \begin{array}{l} J_i^\pi = 2^+ \\ J_f^\pi = 1^+ \end{array} \right\} |J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f \rightarrow \lambda = 1, 2, 3. \quad \text{Como } \Pi_i = \Pi_f = +1 \rightarrow M1, E2, M3. \quad (16)$$

Por lo que el elemento de matriz multipolar eléctrico dominante será el de la transición $E2$, $\mathcal{M}(E2)$.

El parámetro de adiabaticidad de la transición viene dado por el cociente del tiempo de colisión (tiempo en el que el potencial de acoplamiento tiene relevancia) y el tiempo de excitación (tiempo relacionado con el inverso de la diferencia de energía del estado excitado y el fundamental):

$$\xi_{ad} = \frac{\tau_{col}}{\tau_{exc}}. \quad (17)$$

El tiempo de colisión es:

$$\tau_{col} = \frac{\Delta r}{v}, \quad (18)$$

siendo Δr el rango de distancia característico, que en el caso de dominar la interacción coulombiana es $\Delta r = a_0$, y v es la velocidad relativa del proyectil al blanco, que se puede hallar fácilmente mediante $v = \sqrt{\frac{2E_{CM}}{\mu}}$. Por otro lado, el tiempo de excitación es:

$$\tau_{exc} = \frac{\hbar}{E_n - E_0} = \frac{\hbar}{E_{exc}}. \quad (19)$$

Introduciendo (18) y (19) en (17) llegamos a:

$$\xi_{ad} = \frac{a_0 E_{exc}}{\hbar c} \sqrt{\frac{\mu c^2}{2E_{CM}}} \rightarrow \boxed{\xi_{ad} = 0,3284} \quad (20)$$

Como $\xi_{ad} \lesssim 1$, nos encontramos que el tiempo de colisión y el de excitación son comparables (situación óptima para lograr una buena excitación del núcleo).

Consultando la literatura hemos encontrado en la referencia [1] un valor para la probabilidad de transición reducida $B(E2)$ de:

$$B(E2) = 30 \pm 15 \text{ e}^2 \text{fm}^4, \quad (21)$$

valor obtenido a partir de la dispersión de iones de ^8Li sobre blancos de carbono y oro a una energía de 14 MeV en la instalación de haces nucleares radiactivos de la Universidad de Michigan y de Notre Dame.

A partir de este valor de la probabilidad de transición reducida podemos calcular la sección eficaz diferencial de la excitación del canal 0 (el fundamental, 2^+) al canal 1 (el primer excitado, 1^+), a partir de:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{0 \rightarrow n} = \left(\frac{Z_t e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar v} \right)^2 \frac{B(E\lambda, 0 \rightarrow n)}{e^2 a_0^{2\lambda-2}} f_\lambda(\theta, \xi) \quad (22)$$

Siendo $f_\lambda(\theta, \xi)$ la integral de Coulomb (dejaremos la sección eficaz diferencial en función de esta integral adimensional). Tomando $\lambda = 2$:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{0 \rightarrow 1} &= \left(\frac{Z_t e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar v} \right)^2 \frac{B(E2)}{e^2 a_0^2} f_2(\theta, \xi) = \\
 &= \left(\frac{Z_t e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \right)^2 \left(\frac{c}{v} \right)^2 \frac{B(E2)}{e^2 a_0^2} f_2(\theta, \xi) \rightarrow \\
 \rightarrow \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{0 \rightarrow 1} &= (\alpha Z_t)^2 \frac{\mu c^2}{2E_{CM}} \frac{B(E2)}{e^2 a_0^2} f_2(\theta, \xi)
 \end{aligned} \tag{23}$$

Donde se ha usado en todo el ejercicio que $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ es la masa reducida de los núcleos 1 y 2 (proyectil y blanco). Finalmente, la sección eficaz diferencial de excitación en función de la integral de Coulomb $f_2(\theta, \xi)$ es:

$$\boxed{\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{0 \rightarrow 1} = 35,44 \cdot f_2(\theta, \xi) \text{ fm}^2/\text{sr} = 354,4 \cdot f_2(\theta, \xi) \text{ mb/sr}} \tag{24}$$

Referencias

- [1] Smith, RJ et al. “Elastic and inelastic scattering of 8Li from 12C”. *Physical review. C, Nuclear physics* vol. 43,5 (1991): 2346-2352. doi:10.1103/physrevc.43.2346